RGB-D 液深系统 正式链路与全场景测试报告

发布标识 formal-20261016。本报告统一整理当前八类确定场景、代码入口、最新测试证据、分层误差，以及远距浅液位的不足、历史修复与当前实际处理。此次只整理、计分、封装和发布，不训练或改变已确定的测量算法。相对旧 GitHub 主线，本次发布也包含此前尚未提交的项目研发代码。

结论：当前存在可复现的全场景研究入口，但不能称全部场景、全部相机、全部量程均已工业达标。普通/部分失效的远距浅液位仍弱；低照和眩光的新有效输入测试改善了统计覆盖；透明/半透明成绩仅属于可见底纹的左右目/IR 图像代理，不是 ToF 折射成绩。

场景	证据组	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
普通漫反射	旧确定版网格	396	18.73	72.07	319.81	90.66	100.00	10.84
均匀透明	既有全记录重计	2672	5.01	14.54	32.76	99.96	100.00	2.84
轻度均匀半透明	既有全记录重计	5344	6.41	19.46	105.55	99.93	100.00	3.12
部分深度失效	旧确定版0-50%网格	2346	17.89	67.98	322.04	91.30	100.00	8.43
低照	新有效输入均衡集	1584	12.96	57.24	192.93	94.00	100.00	4.94
眩光	新有效输入均衡集	1584	13.94	61.24	420.05	94.07	100.00	4.90
不平整液面	新有效输入均衡集	1584	11.67	47.19	199.95	96.91	100.00	4.71
漂浮物	V8有液专项	360	26.59	133.95	301.12	87.22	100.00	12.65

上表不同证据组不相加为一个总准确率。低照/眩光容差 max(20 mm, 2%H)；不平整液深改用 max(50 mm, 5%H)；其他液深 max(20 mm, 2%H)。最高高度统一 max(50 mm, 5%实际最高高度)。H 均相对容器内底面，波面真值用物理面积均值，不使用相机深度作为相对误差分母。

正式链路结构与代码边界

同步采集/录制回放 → 输入单位与对齐校验 → 空槽/已知液深先验初始化 → 操作者选择场景 → 确定版测量 → 液深、可选最高高度、诊断及版本输出。数据采集、模型、几何、图形面板彼此分离；已有面板仍有自身旧产品运行端，本次没有宣称已经完成所有新算法到 GUI/USB 硬件的自动接入。

模块	当前入口或位置	实际职责
统一测量	src/liquid_depth/determined_scene_meter.py	八类场景显式路由；不自动可靠分类；不将离线真值用于选点或方法选择。
空槽与几何	empty_scene_routes_v44.py / empty_geometry_v41.py	空槽深度与少量独立米制信息构建容器底面、范围、相机-重力坐标；相机移动后重新标定。
主液深	frozen_symmetric_geometry.py / symmetric_visual_meter.py	冻结对称候选，底面与液面同等比较；有支持时估计，没有候选时调用原正式链路回退。准确文件清单见代码索引。
透明先验	supported_scene_meter.py / range_relative_v32.py / range_registration_v33.py	1 组空槽 + 4 组已知液深左右目图像；透明 baseline_v32，半透明 midpoint_dense。
不平整最高	uneven_surface_meter.py / uneven_surface_repair.py	几何最高包络及既有 V11 修复；不等于所有隐藏波峰可见。
可选视觉	floating_rank_application_v8.py / floating_rank_v8.py	仅漂浮物最高高度；液深不受影响。ToF/结构光走 V5 选定分支，主动双目走 V8 策略，失败按既有规则回退。
历史与实验	scripts/ 与 docs/ 中版本化研究入口	V37/V39/V40/V72、照明 V2、V9 等保留以便复现，不因代码存在而视作当前默认启用。

发布代码的准确依赖列表由 runtime-modules.json 和新的发布清单给出。旧源码名不强行改名或移动，避免破坏导入与复现实验。新便携命令行包装仅解决路径与小模型资源定位，不改变推理数值。

场景与双相机适配矩阵

场景	ToF	结构光	测量条件与边界
普通漫反射	已接入并有仿真	已接入并有仿真	需要可靠表面回波和空槽标定；可见颜色不等于 IR 漫反射性质。
部分失效	0-50%范围有仿真	0-50%范围有仿真	缺失率指可见液面内数值空洞率；受控删点不是独立容器。超过50%不作适配承诺。
低照 / 眩光	新均衡分层仿真	新均衡分层仿真	低/中/强等额。RGB亮度和深度退化为联合参数代理，不是实测lux/IR 功率档。
不平整	新三档波幅仿真	新三档波幅仿真	平均液深和最高高度分别评分；本次新集不混入漂浮物。
漂浮物	V8接口内选定V5分支	V8接口内选定V5分支	视觉只算最高高度；不宣称 ToF/结构光实际执行了主动双目 V8 学习排序头。
均匀透明 / 半透明	未适配、无专线成绩	缺少专用正式结构光硬件评测	现有高通过率来自左右目/IR图像代理；可参考三角测量原理，不能移贴到 ToF 或真实相位结构光。
多层透明 / 极端复合	当前正式版不承诺	当前正式版不承诺	历史 SeeGroup/多层投票等研究保留；95-100%失效及未知不可观测情况不在本轮继续优化。

相机建议：长距可优先实测长距 ToF；近中距主动结构光仍有价值。眩光不应仅凭本批代理模型直接定型，因为 ToF 同样可能受镜面、多径与饱和影响。Astra 2 官方范围为 0.6-8 m，不能被本项目 10 m 代理试验扩展成硬件规格；blaze 101 的 0.3-10 m 范围也不代表全程均满足其 0.5-5.5 m 下列示的典型精度。

官方参考：docs.baslerweb.com/influencing-factors；docs.baslerweb.com/blaze-101；www.orbbec.com/products/structured-light-camera/astra-2/；www.orbbec.com/blog/structured-light-vs-itof-depth-cameras/。

初始化 操作流程与部署状态

普通及非透明特殊场景：固定机位采集真实空槽深度，确认内参、米制单位与 RGB-D 对齐；操作员选容器轮廓并输入少量独立尺寸/底面垂距，完成底面、重力与范围核验；再给当前深度并显式选择场景。无需把 CAD 当作每次固定机位部署的刚需。

透明与轻度半透明：同机位获取一组空槽和四组不同已知实际液深的左右目图像。先验液深必须在容器可达范围内、单位为米；代码不把位置百分比写死。先验需覆盖测量范围，保留独立液位作验收；底纹消失、相机/底纹变化或多界面混合时不能假定仍有效。

漂浮物与最高高度：默认纯几何。只有操作者确认漂浮物场景并显式启用视觉后，才允许视觉改变最高高度；不得改写液深，不自动扩展到普通、低照或眩光。

相机移动：偶发移动后重新采空槽并标定；持续移动的 CAD/实时位姿路线是既有产品研究功能，不属于本版固定机位仿真已验证承诺。

发布运行：仓库根目录安装公开依赖，运行便携发布入口。无需USB可做回放。采集驱动、操作员面板、物理相机曝光/传输与现场控制仍需各自联调；算法调用低于0.5秒不等于整机端到端已认证。

当前测量保留负值、容量外值、支持不足与候选竞争诊断，不强制归零、不以真实液深裁剪。10 m 是应用与测试布置约定，默认 10.5 m 原始返回档案与它分开；不是将所有接近10 m的数值直接清零。

统计口径与证据组

证据组	规模与来源	有效性与统计限制
普通/部分失效	99次安装，普通396帧，0-50%缺失2346个条件；既有确定版网格回放	使用原有全输入评分口径，不伪称已按本次新来源审核重采；不得将重复删点条件当作2346个独立容器。
透明/半透明	48配置、8016组图像；2672透明+5344半透明；另288帧接口核验	采用冻结选定结果重计；不是8016次新配准，也不是 ToF 成绩。近零区间加密，不是连续0-9m均匀总体。
漂浮物	99安装共396帧，正式有液专项360帧	保留36个干槽控制于来源归档；本报告有液专项与干槽不混作物体最高点识别成绩。
低照/眩光/不平整	66物理安装、132相机标定，最终4752有效帧，三类各1584帧	每个相机、强度、实际液深单元24帧；物理实例6个，每个4次噪声重复。三档等额，按实例聚类而非帧数虚增独立性。

新集有效输入有两级审核：①仅用空槽标定与当前深度，要求64个容器内部回波、至少6/16空间区、两轴跨度均不低于25%；②仿真采集来源审核要求64个直接液面来源返回，并覆盖至少6/16可见液面区和两轴25%跨度；空槽改审底面来源。第二级只判断合成采集是否包含基本物理证据，不是实地已实现的在线观察能力。

来源标签不进入测量算法；带大噪声或系统偏置的真实液面来源点仍保留，不按数值误差删帧。每个条件按固定种子取前4组 ToF/结构光共同合格输入，最多64次尝试，不降低强度、不换容器。共2566组尝试、2376组入选、190组排除，成对采样成功率92.60%。强眩光只有60.27%，需要与筛选后精度同时看。

MAE/P95/最大误差对有数值帧计算；通过率与有值率的分母是对应明确范围的全部正式帧，未输出计失败，不计零误差。AbsRel只对H>0帧计算，空槽另记绝对误差。绝对误差档为 [0,5)、[5,20)、[20,50)、[50,100)、≥100 mm；相对档为 [0,1)、[1,2)、[2,5)、[5,10)、≥10%。

新集95%区间按每个实际液深层内的物理安装实例重采1000次，配对相机和重复帧不拆开。零失败样本的退化区间不是现实零失败保证。旧数据和新有效输入数据的纳入方式不同，因此不将它们的成绩变化称为算法提升。

ToF 结构光与补充主动双目性能

场景	相机/代理	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
普通漫反射	主动双目	132	18.75	72.12	319.81	88.64	100.00	9.28
普通漫反射	结构光	132	29.86	158.97	302.26	84.85	100.00	21.49
普通漫反射	ToF	132	7.59	19.86	29.40	98.48	100.00	1.75
均匀透明	左右目/IR图像代理	2672	5.01	14.54	32.76	99.96	100.00	2.84
轻度均匀半透明	左右目/IR图像代理	5344	6.41	19.46	105.55	99.93	100.00	3.12
部分深度失效	主动双目	789	18.44	72.06	322.04	88.34	100.00	9.03
部分深度失效	结构光	765	27.83	148.49	307.74	86.54	100.00	14.69
部分深度失效	ToF	792	7.72	19.85	29.40	98.86	100.00	1.75
低照	结构光	792	19.80	87.88	192.93	88.01	100.00	8.97
低照	ToF	792	6.12	19.23	22.83	100.00	100.00	0.90
眩光	结构光	792	21.57	89.20	420.05	88.13	100.00	8.89
眩光	ToF	792	6.30	19.02	140.63	100.00	100.00	0.90
不平整液面	结构光	792	17.15	81.28	199.95	93.81	100.00	8.54
不平整液面	ToF	792	6.19	19.34	25.87	100.00	100.00	0.89
漂浮物	主动双目	120	34.69	147.28	218.26	80.00	100.00	34.33
漂浮物	结构光	120	39.93	208.30	301.12	81.67	100.00	2.01
漂浮物	ToF	120	5.14	16.29	23.94	100.00	100.00	1.61

透明类没有 ToF 数值，不补零，也不把左右目/IR图像代理伪装为专用结构光验证。普通/部分失效/漂浮物的源汇总包含主动双目；低照/眩光/不平整新集只含 ToF 与结构光，合并相机集合不同。逐相机表与附录使两条要求关注的链路可单独核验。

低 中 强档位的合并与双相机结果

场景	强度	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
低照	低	合并	528	11.99	39.58	164.01	94.70	100.00	5.09
低照	低	ToF	264	6.15	18.95	22.69	100.00	100.00	0.93
低照	低	结构光	264	17.83	83.60	164.01	89.39	100.00	9.26
低照	中	合并	528	12.15	49.01	161.08	94.32	100.00	4.86
低照	中	ToF	264	6.19	19.26	22.71	100.00	100.00	0.93
低照	中	结构光	264	18.11	86.54	161.08	88.64	100.00	8.78
低照	强	合并	528	14.74	69.13	192.93	92.99	100.00	4.86
低照	强	ToF	264	6.03	19.58	22.83	100.00	100.00	0.85
低照	强	结构光	264	23.46	99.92	192.93	85.98	100.00	8.86
眩光	低	合并	528	12.06	37.20	162.52	95.45	100.00	5.24
眩光	低	ToF	264	6.14	18.77	22.62	100.00	100.00	0.90
眩光	低	结构光	264	17.98	92.17	162.52	90.91	100.00	9.58
眩光	中	合并	528	12.47	60.49	181.04	94.51	100.00	4.70
眩光	中	ToF	264	6.13	18.97	22.69	100.00	100.00	0.91
眩光	中	结构光	264	18.82	84.41	181.04	89.02	100.00	8.49
眩光	强	合并	528	17.27	71.71	420.05	92.23	100.00	4.75
眩光	强	ToF	264	6.62	19.52	140.63	100.00	100.00	0.90
眩光	强	结构光	264	27.92	110.83	420.05	84.47	100.00	8.60
不平整液面	低	合并	528	11.59	38.53	168.79	96.97	100.00	4.83
不平整液面	低	ToF	264	6.17	19.10	22.86	100.00	100.00	0.91

场景	强度	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
不平整液面	低	结构光	264	17.02	59.33	168.79	93.94	100.00	8.75
不平整液面	中	合并	528	10.58	45.93	151.95	97.35	100.00	4.40
不平整液面	中	ToF	264	6.12	19.14	23.28	100.00	100.00	0.89
不平整液面	中	结构光	264	15.04	68.78	151.95	94.70	100.00	7.91
不平整液面	强	合并	528	12.84	66.68	199.95	96.40	100.00	4.92
不平整液面	强	ToF	264	6.28	19.57	25.87	100.00	100.00	0.88
不平整液面	强	结构光	264	19.40	91.51	199.95	92.80	100.00	8.95

部分失效缺失率与透明材料层级

实际数值空洞率	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
0-10%	合并	378	17.11	48.09	319.81	92.33	100.00	5.49
0-10%	ToF	132	7.59	19.86	29.40	98.48	100.00	1.75
0-10%	结构光	117	25.61	120.06	302.26	89.74	100.00	5.42
10-20%	合并	385	16.88	60.39	320.34	92.21	100.00	5.34
10-20%	ToF	132	7.61	19.78	29.34	98.48	100.00	1.75
10-20%	结构光	121	25.41	123.14	307.74	89.26	100.00	5.31
20-30%	合并	395	17.93	69.47	305.34	90.89	100.00	8.79
20-30%	ToF	132	7.70	19.70	29.31	98.48	100.00	1.78
20-30%	结构光	131	28.13	148.34	305.34	86.26	100.00	15.77
30-40%	合并	396	18.88	68.83	318.90	90.66	100.00	10.73
30-40%	ToF	132	7.74	19.45	29.30	99.24	100.00	1.75
30-40%	结构光	132	30.81	174.08	302.16	84.09	100.00	21.50
40-50%	合并	792	18.22	71.76	322.04	90.91	100.00	10.06
40-50%	ToF	264	7.85	19.88	29.33	99.24	100.00	1.75
40-50%	结构光	264	28.30	145.78	297.89	85.23	100.00	19.36

区间左闭右开，最后一档含50%端点。最后一档同时含40%与50%受控条件，所以数量较多；不同档不是等量独立容器。

液体类型	消光层级	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
均匀透明	合并	2672	5.01	14.54	32.76	99.96	100.00	2.84
轻度均匀半透明	低消光	2672	5.41	14.76	54.56	99.93	100.00	3.11
轻度均匀半透明	中消光	2672	7.41	24.20	105.55	99.93	100.00	3.13

各类总体误差区间占比

场景	绝对分母	相对分母	绝对五档占比 %	相对五档占比 %
普通漫反射	396	360	42.17 / 41.41 / 9.60 / 2.78 / 4.04	82.50 / 2.78 / 3.33 / 1.67 / 9.72
均匀透明	2672	2288	63.47 / 34.43 / 2.10 / 0.00 / 0.00	86.28 / 5.20 / 3.72 / 1.35 / 3.45
轻度均匀半透明	5344	4576	55.84 / 39.37 / 4.49 / 0.28 / 0.02	85.29 / 6.12 / 3.32 / 2.01 / 3.26
部分深度失效	2346	2141	43.31 / 40.71 / 9.72 / 2.73 / 3.54	83.37 / 2.71 / 3.27 / 1.31 / 9.34
低照	1584	1440	48.93 / 37.18 / 8.02 / 3.72 / 2.15	81.32 / 6.11 / 4.65 / 1.18 / 6.74
眩光	1584	1440	46.78 / 39.33 / 7.70 / 4.04 / 2.15	80.83 / 6.46 / 4.58 / 1.25 / 6.88
不平整液面	1584	1440	49.75 / 38.51 / 7.26 / 2.71 / 1.77	82.99 / 5.49 / 4.51 / 0.56 / 6.46
漂浮物	360	360	45.00 / 28.06 / 11.94 / 6.94 / 8.06	73.06 / 8.33 / 6.67 / 5.28 / 6.67

绝对五档：0-5、5-20、20-50、50-100、≥100 mm；相对五档：0-1、1-2、2-5、5-10、≥10%。相对分母排除空槽；有值覆盖与通过率仍按各证据组完整正式分母计算。

最高高度与延时单列

场景	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
漂浮物	合并	360	25.65	131.63	338.35	93.89	100.00	2.05
漂浮物	主动双目	120	31.84	139.46	223.13	90.00	100.00	4.24
漂浮物	结构光	120	36.75	171.60	338.35	91.67	100.00	1.51
漂浮物	ToF	120	8.35	20.01	110.74	100.00	100.00	0.41
不平整液面	合并	1584	34.76	101.41	446.81	96.72	100.00	7.45
不平整液面	结构光	792	46.15	117.73	446.81	93.56	100.00	11.31
不平整液面	ToF	792	23.37	52.21	137.69	99.87	100.00	3.60

不平整最新有效集的液深按旧20mm/2%重计通过94.38%，按新50mm/5%为96.91%；这部分通过率变化是评价要求变化，不是算法改进。最高波峰真值与液深均值不同，不能互相替代。V8漂浮物仍可能漏最高实例、选择较低实例或校正共同偏置失败。

冻结版透明/半透明实际接口回放的算法P95约271/388 ms，不含五帧先验初始化。漂浮物专项预热P95约493 ms，冷启动/逐安装回放P95约639 ms，首次加载可更慢。新特殊场景在多进程竞争下的计时附于JSON。以上不是含曝光、USB、网络、GUI和排队的端到端延时承诺。

远距浅液位 当前性能与主要不足

场景	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
普通漫反射	合并	24	100.20	276.60	319.81	25.00	100.00	115.93
普通漫反射	主动双目	8	167.77	307.77	319.81	0.00	100.00	84.52
普通漫反射	结构光	8	114.20	185.99	195.74	0.00	100.00	248.36
普通漫反射	ToF	8	18.63	21.23	21.69	75.00	100.00	14.91
均匀透明	合并	752	3.59	9.53	21.79	99.87	100.00	8.31
均匀透明	左右目/IR图像代理	752	3.59	9.53	21.79	99.87	100.00	8.31
轻度均匀半透明	合并	1504	3.83	10.01	18.19	100.00	100.00	9.07
轻度均匀半透明	左右目/IR图像代理	1504	3.83	10.01	18.19	100.00	100.00	9.07
部分深度失效	合并	128	94.35	283.79	322.04	30.47	100.00	89.72
部分深度失效	主动双目	48	167.46	319.49	322.04	0.00	100.00	84.40
部分深度失效	结构光	32	98.84	156.92	195.74	0.00	100.00	210.38
部分深度失效	ToF	48	18.25	21.13	21.69	81.25	100.00	14.61
低照	合并	96	56.88	155.57	180.94	50.00	100.00	54.96
低照	结构光	48	110.15	162.61	180.94	0.00	100.00	104.56
低照	ToF	48	3.62	9.57	10.06	100.00	100.00	5.36
眩光	合并	96	61.73	162.31	420.05	50.00	100.00	53.52
眩光	结构光	48	119.95	207.49	420.05	0.00	100.00	101.69
眩光	ToF	48	3.50	9.54	9.86	100.00	100.00	5.35
不平整液面	合并	96	52.89	144.45	168.79	52.08	100.00	52.75
不平整液面	结构光	48	102.00	151.26	168.79	4.17	100.00	100.19

场景	相机	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %
不平整液面	ToF	48	3.78	9.71	9.94	100.00	100.00	5.32
漂浮物	合并	16	111.62	212.64	218.26	25.00	100.00	258.99
漂浮物	主动双目	12	147.45	214.14	218.26	0.00	100.00	333.86
漂浮物	ToF	4	4.12	4.44	4.47	100.00	100.00	34.36

统一远浅定义：相机至内底面垂距 B≥6m 且 0<H≤1m。H是液深，B为到底面距离，D为到液面距离；平整近顶视时 H≈B-D。大距离相减会放大共同测距偏差、标定法向偏差与尺度误差。空槽H=0单列，不能用空槽好成绩代替真实浅液位。

结构光/双目远端视差小，距离噪声和量化非线性被放大。当前小基线通用代理不是高分辨率商用设备实测档案，不能把本批严重浅液位误差完全归罪于某个实体品牌。

液面、底面错误回波和近零候选可能重叠；同等候选比较纠正了旧的不对称覆盖规则，但评分和支持窗口仍可能把正确液面混入底面峰或选到偏移峰。

真实液面回波数量多，不代表米制距离已准确。空间相关噪声、公共偏置和同一空槽参考误差不会按像素数的平方根消失；加密插值或超分辨率也不是新的独立测量。

底面法向、ROI和操作员尺寸先验可能先出错；应与液面识别失败分开。新集 ToF 液深误差与底面距离标定误差相关约0.93，说明不能把毫米级误差都归给液面网络。

最高物体候选漏召回、候选全被拒和已有候选但测量不准是三种问题。它们是最高高度分支的问题，不应混称为液面回波全部缺失。

远距浅液位 历史修复尝试与是否启用

历史方法	对应试验结论与限制	当前确定版状态
普通V35/V36量化与截断似然	同一新测试1782帧，总MAE17.07→3.47mm；远浅结构光54帧210.83→33.27mm，P95 498.05→76.98mm，偏置-193.28→+0.50mm。单帧方差仍大；历史通过率采用5mm/2%	未作为当前冻结对称主估计器；不能拿3.47mm充当当前全场景成绩
V37两至四帧联合估计	远端结构光独立噪声MAE31.91→19.58mm，每帧刷新空间噪声115.57→51.79mm；持续相关噪声132.99→123.71mm，改善区间跨零。保守策略在持续相关时回退单帧	未启用，当前统一入口不接收历史融合参数
V39空槽公共偏置与带噪底部回波	1280×800、100mm主动双目档案，远浅标称28.72→2.88mm，不利38.34→7.49mm；近10m空槽仍有误校正反例，已保留实验分支	未启用；需要真实设备噪声与稳定参考，而非直接套用这些数字
V40视差域去噪和空槽空间残差	普通真实表面返回充分的受控实验中，去噪改善散布，空槽校正改善共同偏移/平面倾角；空间噪声漂移后远浅仍退化	未启用；不是透明、眩光或波面通用补全
V41空槽图建模和小规模米制标定	不再要求理想已知容器；实测底面垂距方案正常/较差远浅MAE1.78/2.66mm，但较差条件数值输出率95.83%；先验和噪声条件与后续图像回放不同	空槽建模保留；不把本组理想稳定噪声性能推广到当前图像集
V49/V50弱掩码与空槽中央差分	提高部分失效有值率，但单纯放宽阈值新增值可有约105mm平均误差；弱掩码、底部回波与层混淆依然存在	原掩码实验不作为当前液深主入口；空槽和容器先验保留
V64稳健分位数与V67弹性证据	共享普通/部分失效历史主入口总MAE明显改善，但普通远浅两个种子通过率分别42.86→57.14%与66.67→62.50%，不具备稳定逐帧提升	算法保留为内部/历史方法；当前对称几何有自己的候选裁决，不等同于全部启用V67
V72连续参数的量化视差格似然	原独立2322个缺失条件MAE约10.5→8.5mm、通过约95.8→97.0%；需1/16px和0.26px等实测档案，约8m以上且足够相邻格支持才触发	当前V8构造未传量化档案，未启用；不得把仿真参数当设备通用默认值
透明V26至V29经验校正、空槽加4先验和多参考相对位移	V29同一864组图像，5张有液先验MAE6.674→0.691mm；B≥6m子集9.592→0.764mm。有限容器容量、先验跨度和外推斜率均做过对照	五帧先验和多参考相对响应思想保留；当前以V32/V33方法实现，不继续用V29数字代表全量程
透明V31至V33单调响应和对称配准	扩至0-9m后发现零位、0-1m、2-3m薄弱；V33半透明空槽MAE6.85→4.00mm、0-100mm为6.37→3.58mm。半透明原生对称配准优于所测通用SwinIR/双三次组合的综合精度与延时	透明baseline_v32、半透明midpoint_dense启用；SwinIR不启用，不把插值像素计为新独立返回点
V11波面/最高包络修复	E/F/H/I历史384帧远浅液深通过仍45.57%、MAE42.25mm；最高高度通过36.72→68.75%，MAE42.20mm。最高改善不等于平均液深已改善	当前保留V11最高包络；液深仍为冻结对称几何，历史V11平均液深不是现在的主输出
照明V2干槽位移和因果历史	对个别非远浅错层有效；远浅留存，重眩光首次缺证/持续错层仍有米级尾部，历史不是无条件启用	当前不透明主入口不调用照明V2替代液深或历史修复，只记作旧尝试

历史方法	对应试验结论与限制	当前确定版状态
对称几何、V4至V8视觉	底面/液面同等候选比较固定；视觉限制在浮物最高高度。最新专项360帧，纯几何最高MAE132.84mm，V8 25.65mm；液深逐帧不变	保留当前确定入口及V8 selected
V9硬支撑、联合风险和小物体多帧	同一360帧V9最高MAE33.97mm、通过91.94%、延时P95 725.5ms，弱于V8 25.65mm、93.89%、493.1ms。修了历史巨峰但误拒正确校正，多帧无稳定通过收益	不合并，不将其记忆/硬约束偷偷接入本版

表中早期结果有不同噪声、分辨率、先验和容差，多数旧试验用5mm/2%。保留原口径，不把它们横向相减当作当前提升；精度数值仅说明对应试验有效或失败，具体原记录见仓库远距历史文档及引用源。

远距浅液位 现在的实际处理和下一步约束

当前普通、部分失效、低照、眩光、不平整和漂浮物液深共用空槽建模及冻结对称几何：收集容器ROI内有限正深度；按传感器噪声代理形成高度候选；底面/液面按同等规则评分；有候选时给稳健代表液深，无候选时调用既有 FormalSceneMeter 回退。支持不足和竞争原因保留，不因知道真值误差而关闭数值。

当前没有默认启用 V37 四帧联合估计、V39 公共偏置、V40 视差/空槽空间去噪、V72 量化档案、照明 V2 历史修复或 V9 多帧记忆。代码保留不等于链路启用。透明/半透明则使用五组标定图像的相对响应与原生对称配准，当前测量帧间也没有长时记忆。

后续只优化远距浅液位：先分清先验错误、真实表面有噪声、错误物理层与候选裁决错误；建立与确定版同输入的配对消融。先验证设备距离噪声与量化档案，再比较空槽参考差分、共同偏置估计及静态2-4帧融合。针对持续相关误差须有独立约束，不能只做平均。

分层固定保留：空槽、0-0.1m、0.1-0.5m、0.5-1m；按 B、D、相机机制、缺失面积和独立空间支持分组。选型使用新的安装级验证集，最终用新容器、位姿和噪声的独立测试确认；全量程其他区间和其他场景只做防回退。几毫米差异单独解释，不用通过率跳变冒充显著性能变化。

其他问题	本轮简记
小漂浮物/错误实例	V8仍有漏检和共同测距偏差；视觉仅最高高度，不扩大到其他场景。
不平整隐藏峰值	稳健代表液深未必严格等于面积均值，最高包络不能恢复不可见极值。
强眩光/暗光	有数值不等于信息充分；RGB提亮不能修复失真的IR回波；报告采集可用性。
多层/强散射/复合	不归入已完成的均匀透明路线；多层投票与旧置信策略仅作历史。
工业集成	GUI、真实相机噪声、固件、实时同步与整机延时仍待现场独立验收。

附录导航与复现证据

以下每页按实际液深分层，既给合并结果，也给 ToF、结构光及按强度/缺失率交叉的结果。N=0表示该证据组没有该区间样本，不填零误差。AbsRel对空槽不定义。绝对/相对误差五档占比均按本页标题的范围计算；非零样本的相对误差百分比不与空槽混合。

为可读性，PDF给出所有场景合并液深层、要求关注的双相机分层，以及三档光照/波幅与五档缺失率交叉；主动双目的完整交叉、更多子集和全部逐帧数据位于仓库 reports/evidence/。低照/眩光/波面新集按安装聚类的置信区间还保留在原 stratified-summary.json，发布清单提供来源哈希。

代码回归：原确定版719项；扩样输入审核后726项；本次增加3项发布资源测试后729项通过，14条依赖警告。便携入口八类场景均与归档原入口数值一致，漂浮物视觉开关不改变液深，其他场景即使传开关也不执行视觉。发布验证记录随仓库存档。本报告不把运行成功或软件著作权准备工作当作精度认证。

主要证据：determined-all-scenes-v1-20261016（普通/缺失/透明/漂浮物确定版）；special-scene-strata-v1-20261016/evaluation-meaningful-balanced（最新4752帧）；far_shallow_history_and_current_v1_20261016.md（修复历史）；special_scene_expanded_evaluation_20261016.md（最新采集审核）。完整来源SHA256随仓库保存。

普通漫反射 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	36	2.62	11.24	12.05	100.00	100.00	-	88.9/11.1/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	36	33.17	124.35	195.74	50.00	100.00	95.29	33.3/16.7/27.8/13.9/8.3	11.1/11.1/0.0/8.3/69.4
0.1-1	36	43.69	241.35	319.81	77.78	100.00	8.85	41.7/36.1/0.0/8.3/13.9	55.6/5.6/16.7/8.3/13.9
1-2	36	17.96	67.78	281.68	88.89	100.00	1.04	55.6/30.6/2.8/8.3/2.8	86.1/2.8/8.3/0.0/2.8
2-3	36	40.43	293.75	302.26	88.89	100.00	1.91	41.7/38.9/8.3/0.0/11.1	83.3/5.6/0.0/0.0/11.1
3-4	36	17.40	111.50	151.66	91.67	100.00	0.50	63.9/19.4/8.3/0.0/8.3	88.9/2.8/8.3/0.0/0.0
4-5	36	9.95	24.76	26.08	100.00	100.00	0.22	25.0/61.1/13.9/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	36	8.78	23.91	33.28	100.00	100.00	0.16	36.1/52.8/11.1/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	36	11.75	18.85	45.02	100.00	100.00	0.18	13.9/80.6/5.6/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	36	8.92	13.70	16.86	100.00	100.00	0.12	11.1/88.9/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	36	11.37	36.31	42.40	100.00	100.00	0.14	52.8/19.4/27.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

均匀透明 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	384	3.88	11.67	18.78	100.00	100.00	-	73.2/26.8/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	32	3.63	9.68	14.74	100.00	100.00	127.86	75.0/25.0/0.0/0.0/0.0	0.0/0.0/0.0/0.0/100.0
0.01-0.1	128	3.72	13.36	21.79	99.22	100.00	12.55	75.8/23.4/0.8/0.0/0.0	7.0/16.4/23.4/17.2/35.9
0.1-1	576	3.54	8.75	17.57	100.00	100.00	0.94	78.3/21.7/0.0/0.0/0.0	71.9/16.8/9.5/1.6/0.2
1-2	128	3.71	9.67	15.91	100.00	100.00	0.27	74.2/25.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	640	5.14	15.52	25.03	100.00	100.00	0.21	61.4/35.8/2.8/0.0/0.0	99.8/0.2/0.0/0.0/0.0
3-4	128	4.77	11.32	20.21	100.00	100.00	0.14	59.4/39.8/0.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	128	5.85	13.05	15.59	100.00	100.00	0.13	49.2/50.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	128	7.56	18.33	23.48	100.00	100.00	0.14	40.6/54.7/4.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	128	6.14	17.48	25.91	100.00	100.00	0.10	52.3/45.3/2.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	128	6.68	19.53	30.41	100.00	100.00	0.09	51.6/43.0/5.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	144	10.71	26.65	32.76	100.00	100.00	0.12	21.5/64.6/13.9/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

轻度均匀半透明 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	768	4.00	12.00	24.21	99.48	100.00	-	71.2/28.3/0.5/0.0/0.0	-
0<H<0.01	64	4.04	8.84	15.16	100.00	100.00	150.65	71.9/28.1/0.0/0.0/0.0	0.0/0.0/0.0/3.1/96.9
0.01-0.1	256	3.50	10.88	15.91	100.00	100.00	11.14	75.0/25.0/0.0/0.0/0.0	7.8/11.7/19.5/28.1/32.8
0.1-1	1152	3.87	9.77	18.19	100.00	100.00	0.99	70.4/29.6/0.0/0.0/0.0	68.8/20.5/8.9/1.6/0.3
1-2	256	4.51	10.74	16.43	100.00	100.00	0.33	61.3/38.7/0.0/0.0/0.0	96.9/3.1/0.0/0.0/0.0
2-3	1280	5.25	13.35	28.18	100.00	100.00	0.21	57.7/41.4/0.9/0.0/0.0	99.8/0.2/0.0/0.0/0.0
3-4	256	7.15	17.59	37.28	100.00	100.00	0.21	46.9/50.0/3.1/0.0/0.0	99.6/0.4/0.0/0.0/0.0
4-5	256	9.05	22.47	34.54	100.00	100.00	0.20	30.5/61.7/7.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	256	9.52	24.22	42.19	100.00	100.00	0.18	32.8/54.7/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	256	10.71	28.27	48.80	100.00	100.00	0.17	32.0/53.1/14.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	256	12.90	38.87	105.55	100.00	100.00	0.17	29.7/50.4/19.1/0.4/0.4	99.6/0.4/0.0/0.0/0.0
8-9	288	17.58	49.59	98.35	100.00	100.00	0.21	18.1/50.0/27.1/4.9/0.0	99.3/0.7/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	205	2.72	13.09	14.01	100.00	100.00	-	88.3/11.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	207	27.32	106.93	195.74	53.62	100.00	74.08	34.8/18.8/27.5/13.5/5.3	13.0/10.1/1.4/7.2/68.1
0.1-1	209	40.75	267.84	322.04	79.43	100.00	8.56	48.8/30.6/1.9/5.7/12.9	57.9/6.7/15.8/6.2/13.4
1-2	213	22.77	69.17	295.83	86.38	100.00	1.33	54.5/28.6/3.3/9.4/4.2	81.7/4.7/9.4/0.0/4.2
2-3	216	36.86	293.49	307.74	89.81	100.00	1.74	45.4/39.4/4.6/0.5/10.2	85.2/4.6/0.0/0.0/10.2
3-4	216	15.00	113.80	157.25	93.52	100.00	0.43	65.3/24.5/3.2/0.5/6.5	92.1/1.4/6.5/0.0/0.0
4-5	216	9.88	25.04	38.40	100.00	100.00	0.22	29.6/54.6/15.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	216	9.49	26.02	38.19	100.00	100.00	0.18	32.4/53.2/14.4/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	216	11.88	21.70	51.74	100.00	100.00	0.18	14.8/78.2/6.0/0.9/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	216	9.04	14.29	20.81	100.00	100.00	0.12	11.6/86.6/1.9/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	216	11.45	36.87	45.91	100.00	100.00	0.14	53.2/18.5/28.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	144	3.39	10.21	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	144	23.51	135.05	164.01	74.31	100.00	42.31	49.3/25.0/7.6/10.4/7.6	4.2/11.8/27.1/6.2/50.7
0.1-1	144	21.78	133.55	180.94	83.33	100.00	4.27	73.6/9.7/0.7/4.2/11.8	61.8/20.1/1.4/0.7/16.0
1-2	144	14.58	72.06	192.93	86.11	100.00	1.00	62.5/21.5/8.3/6.2/1.4	74.3/11.8/9.7/3.5/0.7
2-3	144	15.84	83.74	131.43	90.28	100.00	0.65	41.7/35.4/13.9/6.2/2.8	85.4/4.9/8.3/1.4/0.0
3-4	144	8.86	34.46	64.11	100.00	100.00	0.26	53.5/36.1/7.6/2.8/0.0	93.8/6.2/0.0/0.0/0.0
4-5	144	6.93	21.57	44.98	100.00	100.00	0.15	57.6/36.8/5.6/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	144	12.42	31.84	70.71	100.00	100.00	0.23	27.8/59.0/10.4/2.8/0.0	97.2/2.8/0.0/0.0/0.0
6-7	144	14.92	45.48	71.04	100.00	100.00	0.23	13.9/65.3/17.4/3.5/0.0	99.3/0.7/0.0/0.0/0.0
7-8	144	11.05	44.46	86.47	100.00	100.00	0.15	35.4/52.8/6.9/4.9/0.0	97.2/2.8/0.0/0.0/0.0
8-9	144	9.27	22.54	22.83	100.00	100.00	0.11	39.6/50.7/9.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	144	3.39	10.21	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	144	22.78	107.45	181.04	75.69	100.00	40.81	47.9/27.8/6.2/12.5/5.6	4.2/10.4/27.8/6.2/51.4
0.1-1	144	26.14	151.74	420.05	81.94	100.00	5.10	72.2/9.7/2.1/5.6/10.4	60.4/20.8/1.4/1.4/16.0
1-2	144	17.01	87.21	297.02	86.11	100.00	1.17	51.4/32.6/6.2/6.2/3.5	73.6/12.5/9.0/4.2/0.7
2-3	144	16.56	76.45	280.11	93.06	100.00	0.68	38.2/41.0/14.6/4.2/2.1	86.8/6.2/5.6/0.7/0.7
3-4	144	8.68	33.50	74.61	99.31	100.00	0.26	50.7/38.2/9.7/1.4/0.0	94.4/4.9/0.7/0.0/0.0
4-5	144	8.42	20.22	169.56	99.31	100.00	0.18	54.9/39.6/4.2/0.7/0.7	98.6/0.7/0.7/0.0/0.0
5-6	144	13.24	33.90	116.89	99.31	100.00	0.24	25.0/61.1/9.7/3.5/0.7	95.8/3.5/0.7/0.0/0.0
6-7	144	15.97	47.63	74.27	100.00	100.00	0.25	13.2/65.3/16.7/4.9/0.0	97.9/2.1/0.0/0.0/0.0
7-8	144	11.84	54.49	140.63	100.00	100.00	0.16	37.5/50.0/6.2/5.6/0.7	96.5/3.5/0.0/0.0/0.0
8-9	144	9.25	22.01	22.69	100.00	100.00	0.11	40.3/50.7/9.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

不平整液面 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	144	3.39	10.21	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	144	22.62	122.10	168.79	83.33	100.00	40.77	52.1/22.2/9.0/9.7/6.9	8.3/13.2/26.4/4.2/47.9
0.1-1	144	19.57	129.85	146.55	84.72	100.00	3.85	75.0/8.3/1.4/5.6/9.7	64.6/18.1/1.4/0.7/15.3
1-2	144	14.65	57.61	199.95	97.92	100.00	1.00	59.0/22.9/10.4/6.2/1.4	75.7/11.8/10.4/0.7/1.4
2-3	144	13.37	55.42	108.07	100.00	100.00	0.55	46.5/34.0/13.2/4.9/1.4	86.1/6.9/6.9/0.0/0.0
3-4	144	8.11	30.83	58.45	100.00	100.00	0.24	51.4/40.3/6.9/1.4/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
4-5	144	5.51	13.05	20.74	100.00	100.00	0.12	59.0/40.3/0.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	144	10.35	22.73	66.81	100.00	100.00	0.19	29.2/65.3/4.9/0.7/0.0	99.3/0.7/0.0/0.0/0.0
6-7	144	11.87	29.73	39.93	100.00	100.00	0.19	12.5/75.0/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	144	9.55	35.12	66.69	100.00	100.00	0.13	38.2/48.6/11.8/1.4/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	144	9.38	21.33	23.28	100.00	100.00	0.11	41.0/50.0/9.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

漂浮物 合并 合并全部强度/条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	36	33.61	207.82	218.26	77.78	100.00	114.31	75.0/2.8/0.0/8.3/13.9	19.4/11.1/16.7/16.7/36.1
0.1-1	36	24.50	150.14	167.08	72.22	100.00	4.59	58.3/13.9/16.7/0.0/11.1	55.6/5.6/19.4/8.3/11.1
1-2	36	36.68	125.25	149.91	66.67	100.00	3.04	52.8/8.3/11.1/5.6/22.2	61.1/5.6/8.3/13.9/11.1
2-3	36	53.27	298.02	301.12	77.78	100.00	1.93	25.0/19.4/33.3/11.1/11.1	50.0/27.8/11.1/2.8/8.3
3-4	36	42.83	209.60	225.57	77.78	100.00	1.36	50.0/22.2/5.6/0.0/22.2	72.2/5.6/11.1/11.1/0.0
4-5	36	14.23	76.98	79.57	100.00	100.00	0.31	44.4/38.9/5.6/11.1/0.0	88.9/11.1/0.0/0.0/0.0
5-6	36	24.97	67.21	87.93	100.00	100.00	0.46	44.4/11.1/22.2/22.2/0.0	86.1/13.9/0.0/0.0/0.0
6-7	36	19.52	55.88	78.79	100.00	100.00	0.30	16.7/61.1/11.1/11.1/0.0	97.2/2.8/0.0/0.0/0.0
7-8	36	8.79	18.80	21.85	100.00	100.00	0.12	38.9/58.3/2.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	36	7.45	22.47	23.94	100.00	100.00	0.09	44.4/44.4/11.1/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

普通漫反射 ToF 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	5.00	11.76	12.05	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	8.81	20.97	21.69	83.33	100.00	14.95	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	8.3/25.0/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	7.70	16.96	17.00	100.00	100.00	1.16	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	12	5.67	12.14	12.56	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	4.92	11.54	11.63	100.00	100.00	0.21	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	2.79	3.72	3.80	100.00	100.00	0.08	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	7.38	11.59	11.66	100.00	100.00	0.16	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	6.95	10.51	10.88	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	11.79	16.71	17.01	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.27	12.88	13.25	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	12.18	29.34	29.40	100.00	100.00	0.15	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

普通漫反射 结构光 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	1.97	3.74	3.88	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	52.33	164.78	195.74	33.33	100.00	201.38	33.3/0.0/33.3/8.3/25.0	25.0/8.3/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	33.22	115.08	167.89	66.67	100.00	4.55	41.7/25.0/0.0/25.0/8.3	58.3/0.0/8.3/25.0/8.3
1-2	12	29.04	141.15	281.68	91.67	100.00	1.73	41.7/41.7/8.3/0.0/8.3	83.3/8.3/0.0/0.0/8.3
2-3	12	99.73	299.02	302.26	66.67	100.00	4.90	58.3/8.3/0.0/0.0/33.3	66.7/0.0/0.0/0.0/33.3
3-4	12	40.87	129.93	151.66	75.00	100.00	1.19	33.3/25.0/16.7/0.0/25.0	66.7/8.3/25.0/0.0/0.0
4-5	12	14.02	25.50	26.08	100.00	100.00	0.31	33.3/25.0/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	15.25	28.89	33.28	100.00	100.00	0.28	0.0/66.7/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	13.86	31.61	45.02	100.00	100.00	0.22	8.3/75.0/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.06	11.34	11.46	100.00	100.00	0.12	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	19.09	39.51	42.40	100.00	100.00	0.24	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 ToF 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	72	5.36	13.67	14.01	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	72	8.74	20.35	21.69	87.50	100.00	14.99	33.3/54.2/12.5/0.0/0.0	12.5/20.8/0.0/0.0/66.7
0.1-1	72	7.56	16.89	17.00	100.00	100.00	1.14	44.4/55.6/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	72	5.59	12.44	12.57	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	72	5.19	12.45	12.58	100.00	100.00	0.22	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	72	3.13	4.40	4.78	100.00	100.00	0.09	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	72	8.07	16.49	22.07	100.00	100.00	0.17	33.3/63.9/2.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	72	7.08	11.05	11.17	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	72	11.89	16.93	17.01	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	72	10.21	13.20	13.25	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	72	12.13	29.31	29.40	100.00	100.00	0.14	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	64	1.75	3.81	4.00	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	63	37.22	139.32	195.74	38.10	100.00	149.58	38.1/0.0/38.1/6.3/17.5	28.6/9.5/0.0/0.0/61.9
0.1-1	65	23.02	84.26	167.89	70.77	100.00	3.24	60.0/10.8/6.2/18.5/4.6	64.6/1.5/7.7/20.0/6.2
1-2	69	42.91	281.78	295.83	86.96	100.00	2.56	46.4/30.4/10.1/0.0/13.0	75.4/11.6/0.0/0.0/13.0
2-3	72	91.86	301.85	307.74	69.44	100.00	4.51	54.2/11.1/4.2/0.0/30.6	65.3/4.2/0.0/0.0/30.6
3-4	72	34.50	153.38	157.25	80.56	100.00	1.01	36.1/37.5/5.6/1.4/19.4	76.4/4.2/19.4/0.0/0.0
4-5	72	13.68	32.07	38.40	100.00	100.00	0.30	33.3/29.2/37.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	72	16.56	36.23	38.19	100.00	100.00	0.31	0.0/56.9/43.1/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	72	14.32	48.01	51.74	100.00	100.00	0.23	13.9/65.3/18.1/2.8/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	72	9.29	11.78	20.58	100.00	100.00	0.13	1.4/97.2/1.4/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	72	19.49	44.62	45.91	100.00	100.00	0.24	33.3/15.3/51.4/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

漂浮物 ToF 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	3.43	5.34	6.08	100.00	100.00	14.82	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0	16.7/0.0/16.7/25.0/41.7
0.1-1	12	2.12	2.90	2.95	100.00	100.00	0.44	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
1-2	12	0.86	1.81	2.13	100.00	100.00	0.06	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	4.96	8.86	9.47	100.00	100.00	0.18	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	1.84	3.64	3.69	100.00	100.00	0.05	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	4.01	10.24	10.32	100.00	100.00	0.09	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	2.02	3.67	3.97	100.00	100.00	0.04	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	12.28	15.89	15.92	100.00	100.00	0.19	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.32	17.11	17.17	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	10.59	23.60	23.94	100.00	100.00	0.12	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

漂浮物 结构光 合并条件 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	0.90	1.68	1.96	100.00	100.00	2.63	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	33.3/33.3/8.3/25.0/0.0
0.1-1	12	17.36	36.36	41.22	50.00	100.00	3.08	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	33.3/8.3/33.3/25.0/0.0
1-2	12	73.37	142.76	149.91	33.33	100.00	5.96	0.0/16.7/33.3/8.3/41.7	16.7/16.7/25.0/8.3/33.3
2-3	12	105.69	300.07	301.12	66.67	100.00	3.75	33.3/0.0/33.3/0.0/33.3	41.7/25.0/0.0/8.3/25.0
3-4	12	81.87	219.48	225.57	66.67	100.00	2.63	0.0/50.0/16.7/0.0/33.3	50.0/16.7/0.0/33.3/0.0
4-5	12	27.82	78.24	79.57	100.00	100.00	0.59	33.3/33.3/0.0/33.3/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
5-6	12	35.53	82.51	87.93	100.00	100.00	0.67	33.3/0.0/33.3/33.3/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
6-7	12	38.87	67.69	78.79	100.00	100.00	0.59	0.0/33.3/33.3/33.3/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.38	20.55	21.85	100.00	100.00	0.14	41.7/50.0/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	7.49	11.62	11.96	100.00	100.00	0.09	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

低照 ToF 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.92	9.31	9.54	100.00	100.00	7.38	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	0.0/8.3/50.0/8.3/33.3
0.1-1	24	1.62	3.48	3.61	100.00	100.00	0.43	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
1-2	24	5.86	18.89	19.89	100.00	100.00	0.43	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.59	20.11	21.83	100.00	100.00	0.26	50.0/41.7/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.48	7.88	8.27	100.00	100.00	0.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.81	9.21	9.89	100.00	100.00	0.10	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	10.02	18.70	19.12	100.00	100.00	0.18	25.0/75.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.42	17.33	17.90	100.00	100.00	0.15	12.5/87.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.42	20.08	20.28	100.00	100.00	0.10	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.93	22.63	22.69	100.00	100.00	0.11	45.8/37.5/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 ToF 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.88	9.52	9.87	100.00	100.00	7.40	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	4.2/16.7/33.3/12.5/33.3
0.1-1	24	1.62	3.64	4.11	100.00	100.00	0.44	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
1-2	24	5.94	19.30	19.96	100.00	100.00	0.43	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.89	21.38	21.55	100.00	100.00	0.27	50.0/33.3/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.52	8.19	8.78	100.00	100.00	0.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.96	8.73	9.37	100.00	100.00	0.11	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	10.17	19.15	19.31	100.00	100.00	0.18	20.8/79.2/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.41	16.93	17.16	100.00	100.00	0.15	12.5/87.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.28	19.58	19.98	100.00	100.00	0.10	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.92	22.63	22.71	100.00	100.00	0.11	45.8/37.5/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 ToF 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.51	9.08	10.06	100.00	100.00	6.68	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	12.5/12.5/41.7/0.0/33.3
0.1-1	24	1.41	2.90	3.39	100.00	100.00	0.35	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
1-2	24	6.11	19.88	20.46	100.00	100.00	0.44	75.0/20.8/4.2/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	7.03	22.05	22.44	100.00	100.00	0.28	50.0/33.3/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.29	7.85	8.17	100.00	100.00	0.13	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.92	9.44	10.10	100.00	100.00	0.11	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	9.63	17.74	19.71	100.00	100.00	0.17	25.0/75.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.16	16.84	17.25	100.00	100.00	0.14	16.7/83.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.00	19.33	20.62	100.00	100.00	0.09	33.3/62.5/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.69	22.54	22.83	100.00	100.00	0.11	45.8/37.5/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 结构光 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	44.32	152.91	164.01	62.50	100.00	80.53	33.3/29.2/4.2/12.5/20.8	0.0/8.3/20.8/4.2/66.7
0.1-1	24	46.22	160.57	162.98	66.67	100.00	8.94	50.0/16.7/0.0/4.2/29.2	37.5/29.2/0.0/0.0/33.3
1-2	24	14.55	45.46	59.74	75.00	100.00	0.98	54.2/20.8/20.8/4.2/0.0	66.7/8.3/25.0/0.0/0.0
2-3	24	20.42	61.18	87.14	79.17	100.00	0.85	37.5/29.2/16.7/16.7/0.0	66.7/12.5/20.8/0.0/0.0
3-4	24	11.76	33.18	34.66	100.00	100.00	0.35	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	7.47	18.35	23.57	100.00	100.00	0.16	54.2/41.7/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	13.33	37.00	63.53	100.00	100.00	0.24	41.7/37.5/16.7/4.2/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
6-7	24	14.24	25.45	28.49	100.00	100.00	0.22	12.5/58.3/29.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	11.42	38.60	40.26	100.00	100.00	0.16	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.17	20.04	20.75	100.00	100.00	0.11	37.5/54.2/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 结构光 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	42.50	148.15	161.08	41.67	100.00	76.87	33.3/8.3/25.0/16.7/16.7	4.2/20.8/8.3/0.0/66.7
0.1-1	24	38.13	131.58	152.79	66.67	100.00	7.38	50.0/16.7/0.0/16.7/16.7	37.5/25.0/4.2/0.0/33.3
1-2	24	19.69	80.14	91.10	79.17	100.00	1.33	50.0/20.8/16.7/12.5/0.0	66.7/12.5/12.5/8.3/0.0
2-3	24	20.38	87.43	91.15	87.50	100.00	0.84	33.3/41.7/12.5/12.5/0.0	75.0/12.5/12.5/0.0/0.0
3-4	24	12.96	42.70	51.00	100.00	100.00	0.38	29.2/50.0/16.7/4.2/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	7.54	21.09	27.19	100.00	100.00	0.17	54.2/37.5/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	12.01	36.72	70.71	100.00	100.00	0.22	33.3/54.2/8.3/4.2/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
6-7	24	20.35	44.56	45.78	100.00	100.00	0.32	8.3/50.0/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	13.37	54.67	55.75	100.00	100.00	0.18	37.5/45.8/4.2/12.5/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.01	19.26	19.90	100.00	100.00	0.10	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

低照 结构光 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	42.92	129.58	146.13	41.67	100.00	74.98	29.2/12.5/16.7/33.3/8.3	4.2/4.2/8.3/12.5/70.8
0.1-1	24	41.67	143.70	180.94	66.67	100.00	8.06	41.7/25.0/4.2/4.2/25.0	37.5/25.0/4.2/4.2/29.2
1-2	24	35.34	111.53	192.93	62.50	100.00	2.36	29.2/33.3/8.3/20.8/8.3	62.5/0.0/20.8/12.5/4.2
2-3	24	33.75	124.33	131.43	75.00	100.00	1.41	29.2/33.3/12.5/8.3/16.7	70.8/4.2/16.7/8.3/0.0
3-4	24	15.15	58.51	64.11	100.00	100.00	0.44	58.3/16.7/12.5/12.5/0.0	79.2/20.8/0.0/0.0/0.0
4-5	24	11.88	35.06	44.98	100.00	100.00	0.26	41.7/37.5/20.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	19.38	58.06	69.10	100.00	100.00	0.35	20.8/33.3/37.5/8.3/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
6-7	24	26.96	58.60	71.04	100.00	100.00	0.42	20.8/25.0/33.3/20.8/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
7-8	24	19.80	81.71	86.47	100.00	100.00	0.27	41.7/33.3/8.3/16.7/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	7.91	14.72	14.96	100.00	100.00	0.09	20.8/79.2/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 ToF 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.78	9.33	9.61	100.00	100.00	7.09	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	0.0/12.5/54.2/0.0/33.3
0.1-1	24	1.49	3.60	3.90	100.00	100.00	0.39	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
1-2	24	5.92	18.93	19.90	100.00	100.00	0.43	75.0/25.0/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.59	20.10	21.85	100.00	100.00	0.26	50.0/41.7/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.49	8.23	8.27	100.00	100.00	0.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.94	9.09	9.91	100.00	100.00	0.11	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	10.09	18.74	19.07	100.00	100.00	0.18	25.0/75.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.43	17.19	17.90	100.00	100.00	0.15	4.2/95.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.40	20.10	20.60	100.00	100.00	0.10	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.91	22.45	22.62	100.00	100.00	0.11	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 ToF 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.77	9.59	9.86	100.00	100.00	7.18	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	8.3/16.7/33.3/8.3/33.3
0.1-1	24	1.51	3.31	3.45	100.00	100.00	0.41	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
1-2	24	6.11	19.50	20.00	100.00	100.00	0.44	70.8/29.2/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.76	21.78	22.03	100.00	100.00	0.27	50.0/33.3/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.55	8.08	8.26	100.00	100.00	0.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.77	8.82	9.30	100.00	100.00	0.10	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	10.00	18.92	20.14	100.00	100.00	0.18	20.8/75.0/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.16	16.86	17.47	100.00	100.00	0.14	16.7/83.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.39	18.70	20.53	100.00	100.00	0.10	33.3/62.5/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.87	22.60	22.69	100.00	100.00	0.11	45.8/37.5/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 ToF 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.78	8.63	9.39	100.00	100.00	6.98	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	4.2/12.5/41.7/4.2/37.5
0.1-1	24	1.54	2.64	5.73	100.00	100.00	0.35	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
1-2	24	6.92	19.73	19.90	100.00	100.00	0.49	45.8/54.2/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	7.86	21.68	22.80	100.00	100.00	0.31	45.8/37.5/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.15	7.91	8.36	100.00	100.00	0.13	70.8/29.2/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.88	10.39	11.31	100.00	100.00	0.11	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	9.59	18.58	20.29	100.00	100.00	0.17	20.8/75.0/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.33	17.16	19.77	100.00	100.00	0.15	25.0/75.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	11.39	16.47	140.63	100.00	100.00	0.16	41.7/54.2/0.0/0.0/4.2	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.89	22.01	22.48	100.00	100.00	0.11	50.0/37.5/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 结构光 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	46.21	159.38	162.23	62.50	100.00	83.61	33.3/29.2/4.2/12.5/20.8	4.2/4.2/20.8/4.2/66.7
0.1-1	24	47.95	158.01	162.52	66.67	100.00	9.30	50.0/16.7/0.0/4.2/29.2	33.3/33.3/0.0/0.0/33.3
1-2	24	14.12	51.93	63.25	79.17	100.00	0.96	58.3/16.7/16.7/8.3/0.0	66.7/12.5/20.8/0.0/0.0
2-3	24	14.91	49.02	64.91	91.67	100.00	0.62	37.5/37.5/20.8/4.2/0.0	79.2/12.5/8.3/0.0/0.0
3-4	24	12.47	34.88	37.87	100.00	100.00	0.37	29.2/45.8/25.0/0.0/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
4-5	24	8.88	18.49	23.78	100.00	100.00	0.19	45.8/50.0/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	12.58	31.81	59.85	100.00	100.00	0.23	37.5/45.8/12.5/4.2/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
6-7	24	16.60	27.75	32.50	100.00	100.00	0.26	8.3/54.2/37.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	11.76	38.88	39.61	100.00	100.00	0.16	25.0/58.3/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.07	20.09	20.60	100.00	100.00	0.10	45.8/45.8/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 结构光 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	40.92	150.13	181.04	58.33	100.00	74.23	37.5/20.8/8.3/20.8/12.5	8.3/16.7/8.3/4.2/62.5
0.1-1	24	34.72	140.51	148.67	66.67	100.00	6.69	50.0/16.7/4.2/16.7/12.5	37.5/29.2/0.0/4.2/29.2
1-2	24	21.86	87.21	96.88	75.00	100.00	1.45	45.8/25.0/12.5/16.7/0.0	70.8/4.2/16.7/8.3/0.0
2-3	24	28.79	89.53	99.26	79.17	100.00	1.20	20.8/45.8/12.5/20.8/0.0	66.7/12.5/20.8/0.0/0.0
3-4	24	9.55	26.73	37.09	100.00	100.00	0.29	33.3/54.2/12.5/0.0/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
4-5	24	8.48	22.22	41.78	100.00	100.00	0.19	54.2/37.5/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	14.59	57.19	62.40	100.00	100.00	0.26	20.8/58.3/12.5/8.3/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
6-7	24	20.89	45.70	50.63	100.00	100.00	0.32	12.5/50.0/33.3/4.2/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	14.80	58.44	63.38	100.00	100.00	0.20	37.5/41.7/4.2/16.7/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.14	17.05	18.24	100.00	100.00	0.11	29.2/70.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

眩光 结构光 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	38.22	70.21	71.05	33.33	100.00	65.75	16.7/16.7/25.0/41.7/0.0	0.0/0.0/8.3/16.7/75.0
0.1-1	24	69.64	349.83	420.05	58.33	100.00	13.46	37.5/20.8/8.3/12.5/20.8	33.3/20.8/8.3/4.2/33.3
1-2	24	47.12	127.70	297.02	62.50	100.00	3.26	12.5/45.8/8.3/12.5/20.8	54.2/8.3/16.7/16.7/4.2
2-3	24	34.48	149.44	280.11	87.50	100.00	1.44	25.0/50.0/12.5/0.0/12.5	75.0/12.5/4.2/4.2/4.2
3-4	24	16.88	54.02	74.61	95.83	100.00	0.50	37.5/33.3/20.8/8.3/0.0	83.3/12.5/4.2/0.0/0.0
4-5	24	18.57	50.89	169.56	95.83	100.00	0.41	33.3/45.8/12.5/4.2/4.2	91.7/4.2/4.2/0.0/0.0
5-6	24	22.57	69.96	116.89	95.83	100.00	0.41	25.0/37.5/25.0/8.3/4.2	87.5/8.3/4.2/0.0/0.0
6-7	24	30.43	71.48	74.27	100.00	100.00	0.47	12.5/33.3/29.2/25.0/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
7-8	24	18.32	85.40	85.93	100.00	100.00	0.25	54.2/25.0/4.2/16.7/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	7.59	17.96	19.07	100.00	100.00	0.09	29.2/70.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

不平整液面 ToF 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.82	9.08	9.59	100.00	100.00	7.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	8.3/0.0/54.2/4.2/33.3
0.1-1	24	1.69	4.85	5.10	100.00	100.00	0.45	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
1-2	24	5.92	18.96	21.18	100.00	100.00	0.43	79.2/16.7/4.2/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.89	20.89	21.83	100.00	100.00	0.27	54.2/33.3/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.66	8.17	8.30	100.00	100.00	0.14	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.73	10.06	10.14	100.00	100.00	0.10	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	10.17	18.71	19.41	100.00	100.00	0.18	16.7/83.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.54	16.78	17.57	100.00	100.00	0.15	4.2/95.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	6.90	19.92	20.14	100.00	100.00	0.09	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	10.07	22.76	22.86	100.00	100.00	0.12	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

不平整液面 ToF 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.70	9.70	9.88	100.00	100.00	6.93	75.0/25.0/0.0/0.0/0.0	4.2/25.0/37.5/8.3/25.0
0.1-1	24	1.81	4.33	4.92	100.00	100.00	0.44	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
1-2	24	6.19	19.71	20.01	100.00	100.00	0.44	75.0/20.8/4.2/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.72	21.65	23.22	100.00	100.00	0.27	58.3/29.2/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.47	8.61	8.66	100.00	100.00	0.14	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	4.73	9.23	10.39	100.00	100.00	0.10	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	9.70	18.71	19.33	100.00	100.00	0.17	29.2/70.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.24	16.68	18.57	100.00	100.00	0.15	16.7/83.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.44	22.01	22.94	100.00	100.00	0.10	37.5/54.2/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.80	21.69	23.28	100.00	100.00	0.11	37.5/50.0/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

不平整液面 ToF 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.52	10.31	10.36	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	3.64	9.35	9.94	100.00	100.00	6.80	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	20.8/12.5/25.0/8.3/33.3
0.1-1	24	1.87	3.96	4.59	100.00	100.00	0.46	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
1-2	24	6.81	22.20	25.87	100.00	100.00	0.49	62.5/25.0/12.5/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
2-3	24	6.64	19.87	22.37	100.00	100.00	0.26	58.3/33.3/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	4.93	8.64	9.53	100.00	100.00	0.15	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	5.12	10.36	11.62	100.00	100.00	0.11	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	9.36	18.51	19.57	100.00	100.00	0.17	29.2/70.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	9.97	18.42	21.06	100.00	100.00	0.16	16.7/79.2/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	7.88	20.74	21.37	100.00	100.00	0.11	41.7/45.8/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.30	20.56	22.04	100.00	100.00	0.11	45.8/45.8/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

不平整液面 结构光 低强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	41.12	153.20	168.79	66.67	100.00	75.44	37.5/25.0/4.2/16.7/16.7	0.0/20.8/12.5/4.2/62.5
0.1-1	24	46.68	142.20	143.75	66.67	100.00	9.08	54.2/12.5/0.0/0.0/33.3	37.5/25.0/4.2/0.0/33.3
1-2	24	16.21	46.51	48.40	100.00	100.00	1.11	45.8/25.0/29.2/0.0/0.0	62.5/16.7/20.8/0.0/0.0
2-3	24	14.47	42.09	54.37	100.00	100.00	0.60	33.3/41.7/20.8/4.2/0.0	75.0/20.8/4.2/0.0/0.0
3-4	24	14.47	48.90	58.45	100.00	100.00	0.43	37.5/37.5/16.7/8.3/0.0	87.5/12.5/0.0/0.0/0.0
4-5	24	6.53	14.01	20.74	100.00	100.00	0.14	54.2/41.7/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	11.12	30.60	39.86	100.00	100.00	0.20	29.2/58.3/12.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	15.01	30.41	31.94	100.00	100.00	0.24	12.5/62.5/25.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	9.11	30.13	30.34	100.00	100.00	0.12	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.18	20.94	21.34	100.00	100.00	0.11	37.5/54.2/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

不平整液面 结构光 中强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	39.58	132.62	151.95	66.67	100.00	70.65	33.3/16.7/16.7/20.8/12.5	12.5/0.0/20.8/0.0/66.7
0.1-1	24	27.75	96.10	108.24	75.00	100.00	5.39	50.0/16.7/8.3/20.8/4.2	37.5/29.2/4.2/4.2/25.0
1-2	24	20.43	58.82	61.16	100.00	100.00	1.33	45.8/20.8/12.5/20.8/0.0	66.7/4.2/29.2/0.0/0.0
2-3	24	17.42	67.75	87.55	100.00	100.00	0.72	37.5/37.5/12.5/12.5/0.0	75.0/12.5/12.5/0.0/0.0
3-4	24	9.90	30.28	47.68	100.00	100.00	0.29	41.7/45.8/12.5/0.0/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
4-5	24	6.17	13.26	14.28	100.00	100.00	0.14	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	7.81	22.70	27.69	100.00	100.00	0.14	50.0/41.7/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	11.98	24.10	34.18	100.00	100.00	0.19	16.7/66.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	11.89	49.35	49.50	100.00	100.00	0.16	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	9.26	20.14	20.69	100.00	100.00	0.11	37.5/54.2/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

不平整液面 结构光 强强度 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	3.26	10.14	10.21	100.00	100.00	-	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	43.88	122.10	123.21	66.67	100.00	77.65	33.3/0.0/33.3/20.8/12.5	4.2/20.8/8.3/0.0/66.7
0.1-1	24	37.61	133.27	146.55	66.67	100.00	7.26	54.2/12.5/0.0/12.5/20.8	50.0/16.7/0.0/0.0/33.3
1-2	24	32.34	162.30	199.95	87.50	100.00	2.24	45.8/29.2/0.0/16.7/8.3	75.0/0.0/12.5/4.2/8.3
2-3	24	28.09	102.37	108.07	100.00	100.00	1.18	37.5/29.2/12.5/12.5/8.3	66.7/8.3/25.0/0.0/0.0
3-4	24	10.25	36.59	42.65	100.00	100.00	0.31	41.7/45.8/12.5/0.0/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	5.80	14.44	15.87	100.00	100.00	0.13	54.2/45.8/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	13.94	31.38	66.81	100.00	100.00	0.25	20.8/66.7/8.3/4.2/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
6-7	24	15.52	34.50	39.93	100.00	100.00	0.24	8.3/62.5/29.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	14.07	60.89	66.69	100.00	100.00	0.19	33.3/50.0/8.3/8.3/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	8.64	17.60	17.86	100.00	100.00	0.10	45.8/54.2/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页为液深分层；最高高度另有专页，不与液深混用。完整交叉还保留在发布JSON中。

部分深度失效 ToF 缺失率0-10% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	5.00	11.76	12.05	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	8.81	20.97	21.69	83.33	100.00	14.95	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	8.3/25.0/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	7.70	16.96	17.00	100.00	100.00	1.16	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	12	5.67	12.14	12.56	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	4.92	11.54	11.63	100.00	100.00	0.21	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	2.79	3.72	3.80	100.00	100.00	0.08	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	7.38	11.59	11.66	100.00	100.00	0.16	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	6.95	10.51	10.88	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	11.79	16.71	17.01	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.27	12.88	13.25	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	12.18	29.34	29.40	100.00	100.00	0.15	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 ToF 缺失率10-20% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	5.07	11.98	12.34	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	8.80	20.93	21.65	83.33	100.00	14.98	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	8.3/25.0/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	7.69	16.91	16.96	100.00	100.00	1.16	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	12	5.60	12.13	12.57	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	5.10	11.63	11.67	100.00	100.00	0.22	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	2.84	3.72	3.80	100.00	100.00	0.08	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	7.39	11.67	12.05	100.00	100.00	0.16	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	6.92	10.50	10.88	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	11.99	16.87	16.96	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.13	12.87	13.25	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	12.19	29.31	29.34	100.00	100.00	0.15	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 ToF 缺失率20-30% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	5.30	12.71	12.87	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	8.87	20.82	21.53	83.33	100.00	15.22	33.3/50.0/16.7/0.0/0.0	8.3/25.0/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	7.65	16.86	16.92	100.00	100.00	1.16	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	12	5.61	12.08	12.53	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	5.14	11.78	11.84	100.00	100.00	0.22	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	3.12	3.90	4.04	100.00	100.00	0.09	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	7.76	13.53	16.01	100.00	100.00	0.17	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	7.08	11.01	11.03	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	11.78	16.86	16.93	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.20	12.86	13.23	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	12.19	29.31	29.31	100.00	100.00	0.15	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 ToF 缺失率30-40% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	5.48	13.56	13.59	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	8.67	19.96	20.18	91.67	100.00	14.95	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	16.7/16.7/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	7.63	16.75	16.79	100.00	100.00	1.15	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	12	5.61	12.04	12.48	100.00	100.00	0.33	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	5.09	11.94	12.08	100.00	100.00	0.22	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	3.33	4.46	4.51	100.00	100.00	0.09	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	7.87	14.03	16.73	100.00	100.00	0.17	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	7.09	11.06	11.07	100.00	100.00	0.13	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	11.97	16.86	16.95	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	10.20	12.85	13.21	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	12.18	29.27	29.30	100.00	100.00	0.15	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 ToF 缺失率40-50% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	5.67	13.93	14.01	100.00	100.00	-	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	8.65	20.00	20.04	91.67	100.00	14.91	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	16.7/16.7/0.0/0.0/66.7
0.1-1	24	7.34	16.70	16.78	100.00	100.00	1.11	50.0/50.0/0.0/0.0/0.0	66.7/0.0/33.3/0.0/0.0
1-2	24	5.53	12.22	12.40	100.00	100.00	0.32	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	24	5.44	12.54	12.58	100.00	100.00	0.23	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	24	3.35	4.60	4.78	100.00	100.00	0.10	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	24	9.01	20.20	22.07	100.00	100.00	0.20	33.3/58.3/8.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	7.22	11.10	11.17	100.00	100.00	0.14	33.3/66.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	11.91	16.91	16.93	100.00	100.00	0.18	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	10.22	13.08	13.20	100.00	100.00	0.14	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	12.03	29.20	29.33	100.00	100.00	0.14	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 缺失率0-10% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	8	1.12	1.39	1.39	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	8	10.52	20.73	20.75	50.00	100.00	59.76	50.0/0.0/50.0/0.0/0.0	37.5/12.5/0.0/0.0/50.0
0.1-1	8	3.61	11.71	15.00	100.00	100.00	0.78	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0	87.5/0.0/12.5/0.0/0.0
1-2	9	36.83	179.47	281.68	88.89	100.00	2.19	55.6/22.2/11.1/0.0/11.1	77.8/11.1/0.0/0.0/11.1
2-3	12	99.73	299.02	302.26	66.67	100.00	4.90	58.3/8.3/0.0/0.0/33.3	66.7/0.0/0.0/0.0/33.3
3-4	12	40.87	129.93	151.66	75.00	100.00	1.19	33.3/25.0/16.7/0.0/25.0	66.7/8.3/25.0/0.0/0.0
4-5	12	14.02	25.50	26.08	100.00	100.00	0.31	33.3/25.0/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	15.25	28.89	33.28	100.00	100.00	0.28	0.0/66.7/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	13.86	31.61	45.02	100.00	100.00	0.22	8.3/75.0/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.06	11.34	11.46	100.00	100.00	0.12	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	19.09	39.51	42.40	100.00	100.00	0.24	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 缺失率10-20% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	8	1.12	1.40	1.41	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	8	10.53	20.74	20.76	50.00	100.00	59.77	50.0/0.0/50.0/0.0/0.0	37.5/12.5/0.0/0.0/50.0
0.1-1	9	9.02	41.83	65.98	88.89	100.00	1.40	77.8/11.1/0.0/11.1/0.0	88.9/0.0/0.0/11.1/0.0
1-2	12	29.11	141.08	281.33	91.67	100.00	1.73	41.7/41.7/8.3/0.0/8.3	83.3/8.3/0.0/0.0/8.3
2-3	12	101.92	301.57	307.74	66.67	100.00	5.00	50.0/8.3/8.3/0.0/33.3	58.3/8.3/0.0/0.0/33.3
3-4	12	39.96	137.70	155.49	75.00	100.00	1.17	41.7/25.0/8.3/0.0/25.0	66.7/8.3/25.0/0.0/0.0
4-5	12	13.41	24.41	24.90	100.00	100.00	0.30	33.3/25.0/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	15.08	28.92	32.46	100.00	100.00	0.28	0.0/66.7/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	13.22	33.11	47.57	100.00	100.00	0.21	16.7/66.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.51	12.19	12.90	100.00	100.00	0.13	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	19.42	40.43	44.44	100.00	100.00	0.24	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 缺失率20-30% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	1.97	3.74	3.88	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	11	39.28	129.38	139.44	36.36	100.00	156.16	36.4/0.0/36.4/9.1/18.2	27.3/9.1/0.0/0.0/63.6
0.1-1	12	32.17	115.08	167.89	66.67	100.00	4.37	66.7/0.0/0.0/25.0/8.3	66.7/0.0/0.0/25.0/8.3
1-2	12	29.43	141.61	281.85	91.67	100.00	1.75	58.3/25.0/8.3/0.0/8.3	83.3/8.3/0.0/0.0/8.3
2-3	12	101.84	301.24	305.34	66.67	100.00	5.00	50.0/8.3/8.3/0.0/33.3	58.3/8.3/0.0/0.0/33.3
3-4	12	32.10	136.07	157.25	83.33	100.00	0.94	41.7/33.3/0.0/8.3/16.7	75.0/8.3/16.7/0.0/0.0
4-5	12	13.90	29.16	32.84	100.00	100.00	0.31	33.3/25.0/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	16.90	34.03	37.37	100.00	100.00	0.32	0.0/58.3/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	14.19	35.48	49.22	100.00	100.00	0.23	16.7/58.3/25.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.15	12.25	13.09	100.00	100.00	0.12	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	19.44	40.91	45.61	100.00	100.00	0.24	33.3/8.3/58.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 缺失率30-40% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	12	1.97	3.78	3.93	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	52.36	165.36	195.74	33.33	100.00	201.44	33.3/0.0/33.3/8.3/25.0	25.0/8.3/0.0/0.0/66.7
0.1-1	12	22.81	63.21	64.78	58.33	100.00	3.27	50.0/8.3/16.7/25.0/0.0	50.0/0.0/16.7/33.3/0.0
1-2	12	53.04	274.29	285.48	83.33	100.00	3.17	41.7/33.3/8.3/0.0/16.7	66.7/16.7/0.0/0.0/16.7
2-3	12	100.44	301.85	302.16	66.67	100.00	4.94	58.3/0.0/8.3/0.0/33.3	58.3/8.3/0.0/0.0/33.3
3-4	12	32.84	148.77	156.37	83.33	100.00	0.96	33.3/41.7/8.3/0.0/16.7	83.3/0.0/16.7/0.0/0.0
4-5	12	13.45	29.24	34.59	100.00	100.00	0.30	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	17.21	33.51	38.19	100.00	100.00	0.32	0.0/50.0/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	15.59	37.06	51.74	100.00	100.00	0.25	16.7/50.0/25.0/8.3/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	9.19	11.75	11.97	100.00	100.00	0.12	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	20.03	41.09	45.91	100.00	100.00	0.25	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

部分深度失效 结构光 缺失率40-50% 液深分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	1.95	3.81	4.00	100.00	100.00	-	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	46.50	138.21	139.44	33.33	100.00	180.50	33.3/0.0/33.3/8.3/25.0	25.0/8.3/0.0/0.0/66.7
0.1-1	24	30.28	135.20	147.94	62.50	100.00	4.18	54.2/8.3/8.3/20.8/8.3	54.2/4.2/8.3/20.8/12.5
1-2	24	53.77	286.27	295.83	83.33	100.00	3.21	41.7/29.2/12.5/0.0/16.7	70.8/12.5/0.0/0.0/16.7
2-3	24	73.62	289.12	297.89	75.00	100.00	3.62	54.2/20.8/0.0/0.0/25.0	75.0/0.0/0.0/0.0/25.0
3-4	24	30.62	148.26	156.37	83.33	100.00	0.89	33.3/50.0/0.0/0.0/16.7	83.3/0.0/16.7/0.0/0.0
4-5	24	13.66	32.52	38.40	100.00	100.00	0.30	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	17.46	37.06	37.65	100.00	100.00	0.33	0.0/50.0/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	14.54	44.69	51.14	100.00	100.00	0.23	12.5/70.8/12.5/4.2/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	24	9.41	11.61	20.58	100.00	100.00	0.13	4.2/91.7/4.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	24	19.47	43.68	45.61	100.00	100.00	0.24	33.3/16.7/50.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

漂浮物 合并 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	36	37.48	177.58	223.13	77.78	100.00	11.88	55.6/22.2/0.0/2.8/19.4	41.7/19.4/16.7/0.0/22.2
0.1-1	36	12.01	45.19	73.90	94.44	100.00	1.74	33.3/52.8/8.3/5.6/0.0	52.8/16.7/22.2/5.6/2.8
1-2	36	69.39	264.72	338.35	75.00	100.00	3.81	22.2/25.0/11.1/22.2/19.4	47.2/2.8/25.0/11.1/13.9
2-3	36	36.90	154.74	186.12	91.67	100.00	1.33	25.0/38.9/5.6/16.7/13.9	69.4/8.3/13.9/8.3/0.0
3-4	36	18.87	80.43	135.36	100.00	100.00	0.52	36.1/41.7/11.1/5.6/5.6	86.1/8.3/5.6/0.0/0.0
4-5	36	13.10	46.76	149.63	100.00	100.00	0.27	44.4/44.4/5.6/2.8/2.8	94.4/2.8/2.8/0.0/0.0
5-6	36	18.49	84.00	170.83	100.00	100.00	0.33	44.4/38.9/8.3/2.8/5.6	91.7/2.8/5.6/0.0/0.0
6-7	36	15.24	46.32	50.31	100.00	100.00	0.22	19.4/58.3/16.7/5.6/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	36	17.27	59.04	110.74	100.00	100.00	0.22	25.0/55.6/11.1/5.6/2.8	97.2/2.8/0.0/0.0/0.0
8-9	36	17.72	42.69	114.08	100.00	100.00	0.20	22.2/44.4/27.8/2.8/2.8	94.4/5.6/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

漂浮物 ToF 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	5.17	9.29	9.51	100.00	100.00	1.84	50.0/50.0/0.0/0.0/0.0	41.7/16.7/41.7/0.0/0.0
0.1-1	12	5.54	6.73	6.75	100.00	100.00	0.79	25.0/75.0/0.0/0.0/0.0	75.0/25.0/0.0/0.0/0.0
1-2	12	6.50	16.85	16.95	100.00	100.00	0.35	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
2-3	12	6.62	12.68	15.63	100.00	100.00	0.22	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
3-4	12	3.30	9.69	10.20	100.00	100.00	0.08	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
4-5	12	3.48	5.17	5.17	100.00	100.00	0.07	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	3.38	7.12	8.40	100.00	100.00	0.06	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	12	13.91	19.25	19.98	100.00	100.00	0.21	0.0/100.0/0.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	18.65	60.14	110.74	100.00	100.00	0.24	25.0/66.7/0.0/0.0/8.3	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
8-9	12	16.91	26.68	26.72	100.00	100.00	0.19	0.0/58.3/41.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

漂浮物 结构光 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页为既有确定版证据，保留原始纳入口径。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	12	2.82	6.64	8.27	100.00	100.00	0.88	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0	75.0/16.7/8.3/0.0/0.0
0.1-1	12	9.51	24.87	27.06	100.00	100.00	1.22	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	50.0/25.0/25.0/0.0/0.0
1-2	12	170.10	313.42	338.35	25.00	100.00	9.17	0.0/0.0/0.0/41.7/58.3	0.0/0.0/25.0/33.3/41.7
2-3	12	27.96	119.35	186.12	91.67	100.00	0.91	33.3/41.7/8.3/8.3/8.3	83.3/0.0/8.3/8.3/0.0
3-4	12	42.71	124.14	135.36	100.00	100.00	1.18	8.3/33.3/25.0/16.7/16.7	58.3/25.0/16.7/0.0/0.0
4-5	12	12.72	42.31	43.89	100.00	100.00	0.26	41.7/41.7/16.7/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	12	38.60	135.36	170.83	100.00	100.00	0.70	33.3/33.3/8.3/8.3/16.7	75.0/8.3/16.7/0.0/0.0
6-7	12	18.26	50.23	50.31	100.00	100.00	0.27	33.3/33.3/16.7/16.7/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
7-8	12	21.70	62.57	72.26	100.00	100.00	0.28	25.0/41.7/16.7/16.7/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
8-9	12	23.16	101.16	114.08	100.00	100.00	0.27	50.0/25.0/8.3/8.3/8.3	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 合并 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	144	16.34	41.69	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	144	35.37	131.34	142.47	85.42	100.00	58.24	13.9/25.0/46.5/3.5/11.1	2.1/2.1/5.6/14.6/75.7
0.1-1	144	36.14	123.70	446.81	85.42	100.00	8.69	28.5/11.1/45.8/7.6/6.9	32.6/6.9/6.9/18.8/34.7
1-2	144	31.99	89.00	128.70	93.75	100.00	2.17	13.9/31.2/41.7/10.4/2.8	33.3/12.5/47.9/6.2/0.0
2-3	144	30.75	66.26	138.92	99.31	100.00	1.22	20.1/21.5/44.4/13.2/0.7	42.4/43.8/13.2/0.7/0.0
3-4	144	35.25	98.97	137.71	100.00	100.00	1.05	21.5/13.2/48.6/11.1/5.6	42.4/47.2/10.4/0.0/0.0
4-5	144	33.65	82.55	112.35	100.00	100.00	0.74	10.4/25.7/45.1/17.4/1.4	72.2/23.6/4.2/0.0/0.0
5-6	144	34.70	72.14	92.92	100.00	100.00	0.63	0.0/28.5/52.1/19.4/0.0	82.6/17.4/0.0/0.0/0.0
6-7	144	58.04	114.08	118.04	100.00	100.00	0.90	0.7/13.2/27.1/45.1/13.9	63.9/36.1/0.0/0.0/0.0
7-8	144	41.87	130.97	137.69	100.00	100.00	0.57	4.9/23.6/47.9/6.9/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	144	28.23	40.39	65.11	100.00	100.00	0.33	1.4/18.1/79.2/1.4/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 ToF 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	72	16.34	41.69	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	72	15.71	38.95	54.96	98.61	100.00	25.72	25.0/41.7/31.9/1.4/0.0	2.8/2.8/11.1/29.2/54.2
0.1-1	72	16.63	47.98	49.87	100.00	100.00	5.30	48.6/18.1/33.3/0.0/0.0	56.9/9.7/0.0/11.1/22.2
1-2	72	19.17	45.39	47.06	100.00	100.00	1.30	22.2/43.1/34.7/0.0/0.0	51.4/15.3/33.3/0.0/0.0
2-3	72	18.70	47.37	55.18	100.00	100.00	0.74	33.3/33.3/31.9/1.4/0.0	66.7/31.9/1.4/0.0/0.0
3-4	72	17.66	46.67	49.00	100.00	100.00	0.53	43.1/23.6/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
4-5	72	18.20	45.35	47.18	100.00	100.00	0.40	19.4/47.2/33.3/0.0/0.0	94.4/5.6/0.0/0.0/0.0
5-6	72	23.65	41.91	45.42	100.00	100.00	0.43	0.0/48.6/51.4/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	72	50.68	110.10	118.04	100.00	100.00	0.78	0.0/25.0/29.2/34.7/11.1	69.4/30.6/0.0/0.0/0.0
7-8	72	34.51	128.76	137.69	100.00	100.00	0.47	9.7/40.3/33.3/0.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	72	25.80	39.00	61.52	100.00	100.00	0.30	2.8/25.0/70.8/1.4/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 结构光 合并条件 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	72	16.34	41.69	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	72	55.03	137.04	142.47	72.22	100.00	90.76	2.8/8.3/61.1/5.6/22.2	1.4/1.4/0.0/0.0/97.2
0.1-1	72	55.64	126.19	446.81	70.83	100.00	12.07	8.3/4.2/58.3/15.3/13.9	8.3/4.2/13.9/26.4/47.2
1-2	72	44.80	99.18	128.70	87.50	100.00	3.04	5.6/19.4/48.6/20.8/5.6	15.3/9.7/62.5/12.5/0.0
2-3	72	42.81	89.15	138.92	98.61	100.00	1.71	6.9/9.7/56.9/25.0/1.4	18.1/55.6/25.0/1.4/0.0
3-4	72	52.85	109.62	137.71	100.00	100.00	1.57	0.0/2.8/63.9/22.2/11.1	18.1/61.1/20.8/0.0/0.0
4-5	72	49.10	97.86	112.35	100.00	100.00	1.08	1.4/4.2/56.9/34.7/2.8	50.0/41.7/8.3/0.0/0.0
5-6	72	45.75	81.30	92.92	100.00	100.00	0.82	0.0/8.3/52.8/38.9/0.0	65.3/34.7/0.0/0.0/0.0
6-7	72	65.41	112.19	118.04	100.00	100.00	1.01	1.4/1.4/25.0/55.6/16.7	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0
7-8	72	49.23	128.76	137.69	100.00	100.00	0.67	0.0/6.9/62.5/13.9/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	72	30.66	40.68	65.11	100.00	100.00	0.35	0.0/11.1/87.5/1.4/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 ToF 低强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	17.48	39.16	54.96	95.83	100.00	30.17	16.7/50.0/29.2/4.2/0.0	4.2/4.2/8.3/20.8/62.5
0.1-1	24	18.17	48.87	49.87	100.00	100.00	5.81	37.5/29.2/33.3/0.0/0.0	50.0/16.7/0.0/0.0/33.3
1-2	24	20.27	46.56	47.06	100.00	100.00	1.38	16.7/50.0/33.3/0.0/0.0	54.2/12.5/33.3/0.0/0.0
2-3	24	19.73	47.96	48.67	100.00	100.00	0.78	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
3-4	24	19.30	48.62	49.00	100.00	100.00	0.58	29.2/37.5/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	19.96	46.43	47.18	100.00	100.00	0.44	16.7/50.0/33.3/0.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
5-6	24	27.12	42.24	45.42	100.00	100.00	0.49	0.0/37.5/62.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	58.33	117.29	118.04	100.00	100.00	0.90	0.0/16.7/16.7/50.0/16.7	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0
7-8	24	38.30	135.37	137.69	100.00	100.00	0.52	12.5/37.5/33.3/0.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	31.02	40.81	61.52	100.00	100.00	0.36	0.0/16.7/79.2/4.2/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 ToF 中强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	15.63	36.68	36.71	100.00	100.00	25.62	20.8/45.8/33.3/0.0/0.0	4.2/4.2/8.3/33.3/50.0
0.1-1	24	16.55	46.35	47.36	100.00	100.00	5.33	54.2/12.5/33.3/0.0/0.0	62.5/4.2/0.0/16.7/16.7
1-2	24	19.16	43.62	44.00	100.00	100.00	1.30	20.8/45.8/33.3/0.0/0.0	50.0/16.7/33.3/0.0/0.0
2-3	24	19.29	45.47	55.18	100.00	100.00	0.76	33.3/33.3/29.2/4.2/0.0	66.7/29.2/4.2/0.0/0.0
3-4	24	17.82	45.31	45.97	100.00	100.00	0.54	50.0/16.7/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	18.15	43.92	44.67	100.00	100.00	0.40	16.7/50.0/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	24.75	37.00	44.40	100.00	100.00	0.45	0.0/45.8/54.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	51.44	105.52	106.26	100.00	100.00	0.79	0.0/25.0/29.2/29.2/16.7	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
7-8	24	35.03	123.96	126.28	100.00	100.00	0.48	8.3/41.7/33.3/0.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	26.04	38.02	38.53	100.00	100.00	0.30	0.0/20.8/79.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 ToF 强强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	14.02	32.42	32.45	100.00	100.00	21.38	37.5/29.2/33.3/0.0/0.0	0.0/0.0/16.7/33.3/50.0
0.1-1	24	15.18	41.99	42.99	100.00	100.00	4.76	54.2/12.5/33.3/0.0/0.0	58.3/8.3/0.0/16.7/16.7
1-2	24	18.08	39.63	40.01	100.00	100.00	1.22	29.2/33.3/37.5/0.0/0.0	50.0/16.7/33.3/0.0/0.0
2-3	24	17.07	40.85	41.15	100.00	100.00	0.67	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
3-4	24	15.86	41.35	42.76	100.00	100.00	0.48	50.0/16.7/33.3/0.0/0.0	66.7/33.3/0.0/0.0/0.0
4-5	24	16.49	39.54	40.29	100.00	100.00	0.36	25.0/41.7/33.3/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
5-6	24	19.09	32.64	32.87	100.00	100.00	0.34	0.0/62.5/37.5/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0
6-7	24	42.26	85.04	85.78	100.00	100.00	0.65	0.0/33.3/41.7/25.0/0.0	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
7-8	24	30.19	104.12	106.44	100.00	100.00	0.41	8.3/41.7/33.3/0.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	20.34	33.89	34.41	100.00	100.00	0.23	8.3/37.5/54.2/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 结构光 低强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	70.91	142.07	142.47	58.33	100.00	120.49	0.0/0.0/58.3/8.3/33.3	0.0/0.0/0.0/0.0/100.0
0.1-1	24	66.33	125.56	126.85	66.67	100.00	14.53	0.0/0.0/66.7/4.2/29.2	0.0/0.0/16.7/16.7/66.7
1-2	24	50.09	126.86	128.70	83.33	100.00	3.58	8.3/16.7/37.5/25.0/12.5	20.8/4.2/58.3/16.7/0.0
2-3	24	41.96	73.98	94.18	100.00	100.00	1.67	12.5/12.5/41.7/33.3/0.0	25.0/41.7/33.3/0.0/0.0
3-4	24	71.69	126.40	137.71	100.00	100.00	2.13	0.0/0.0/37.5/37.5/25.0	0.0/62.5/37.5/0.0/0.0
4-5	24	66.03	102.49	112.35	100.00	100.00	1.45	0.0/0.0/37.5/54.2/8.3	16.7/58.3/25.0/0.0/0.0
5-6	24	59.52	82.93	92.92	100.00	100.00	1.08	0.0/0.0/33.3/66.7/0.0	37.5/62.5/0.0/0.0/0.0
6-7	24	77.86	117.29	118.04	100.00	100.00	1.21	0.0/0.0/0.0/66.7/33.3	37.5/62.5/0.0/0.0/0.0
7-8	24	56.92	135.37	137.69	100.00	100.00	0.78	0.0/0.0/58.3/25.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	35.67	43.27	65.11	100.00	100.00	0.41	0.0/4.2/91.7/4.2/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 结构光 中强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	57.25	134.70	138.95	75.00	100.00	93.19	0.0/0.0/75.0/4.2/20.8	0.0/0.0/0.0/0.0/100.0
0.1-1	24	44.06	79.72	89.98	75.00	100.00	10.01	0.0/4.2/70.8/25.0/0.0	0.0/4.2/25.0/29.2/41.7
1-2	24	52.85	91.97	94.32	83.33	100.00	3.53	0.0/8.3/58.3/33.3/0.0	0.0/8.3/75.0/16.7/0.0
2-3	24	46.96	84.33	98.77	100.00	100.00	1.89	0.0/4.2/66.7/29.2/0.0	8.3/62.5/29.2/0.0/0.0
3-4	24	55.47	97.58	103.92	100.00	100.00	1.65	0.0/0.0/62.5/29.2/8.3	0.0/75.0/25.0/0.0/0.0
4-5	24	52.88	80.82	82.61	100.00	100.00	1.16	0.0/0.0/54.2/45.8/0.0	41.7/58.3/0.0/0.0/0.0
5-6	24	48.16	68.22	69.73	100.00	100.00	0.87	0.0/0.0/54.2/45.8/0.0	62.5/37.5/0.0/0.0/0.0
6-7	24	68.75	105.52	106.26	100.00	100.00	1.07	0.0/0.0/20.8/62.5/16.7	58.3/41.7/0.0/0.0/0.0
7-8	24	52.17	123.96	126.28	100.00	100.00	0.71	0.0/4.2/62.5/16.7/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	30.98	38.24	39.50	100.00	100.00	0.36	0.0/4.2/95.8/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。

不平整液面 结构光 强强度 最高高度分层

绝对五档：0-5 / 5-20 / 20-50 / 50-100 / ≥100 mm；相对五档：0-1 / 1-2 / 2-5 / 5-10 / ≥10%。占比单位%。本页是新采集有效输入集。

实际液深 m	帧数	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过 %	有值 %	AbsRel %	绝对误差五档占比	相对误差五档占比
空槽	24	16.34	41.68	42.02	100.00	100.00	-	33.3/33.3/33.3/0.0/0.0	-
0<H<0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01-0.1	24	36.93	122.79	131.53	83.33	100.00	58.59	8.3/25.0/50.0/4.2/12.5	4.2/4.2/0.0/0.0/91.7
0.1-1	24	56.54	155.96	446.81	70.83	100.00	11.67	25.0/8.3/37.5/16.7/12.5	25.0/8.3/0.0/33.3/33.3
1-2	24	31.46	59.02	105.13	95.83	100.00	2.01	8.3/33.3/50.0/4.2/4.2	25.0/16.7/54.2/4.2/0.0
2-3	24	39.51	90.05	138.92	95.83	100.00	1.58	8.3/12.5/62.5/12.5/4.2	20.8/62.5/12.5/4.2/0.0
3-4	24	31.39	42.55	47.65	100.00	100.00	0.94	0.0/8.3/91.7/0.0/0.0	54.2/45.8/0.0/0.0/0.0
4-5	24	28.39	47.72	61.03	100.00	100.00	0.62	4.2/12.5/79.2/4.2/0.0	91.7/8.3/0.0/0.0/0.0
5-6	24	29.58	44.07	59.69	100.00	100.00	0.53	0.0/25.0/70.8/4.2/0.0	95.8/4.2/0.0/0.0/0.0
6-7	24	49.61	85.04	85.78	100.00	100.00	0.76	4.2/4.2/54.2/37.5/0.0	79.2/20.8/0.0/0.0/0.0
7-8	24	38.59	104.12	106.44	100.00	100.00	0.52	0.0/16.7/66.7/0.0/16.7	83.3/16.7/0.0/0.0/0.0
8-9	24	25.34	34.33	34.41	100.00	100.00	0.29	0.0/25.0/75.0/0.0/0.0	100.0/0.0/0.0/0.0/0.0

本页评价最高高度，相对误差分母与容差采用真实最高高度；行分组仍按实际平均液深，不按最高高度重分层。